

Caminatas Aleatorias Auto-evitantes (SAW)

Cristian Yair Gomez Herrera

UNAM FES Acatlán - Procesos Estocásticos

Semestre 2026-2

Definición de SAW en $\mathbb{Z}^d$

Definition (Self-Avoiding Walk)

Una caminata auto-evitante de n pasos en $\mathbb{Z}^d$ es una sucesión de sitios distintos:

$$\omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n), \quad \omega_i \in \mathbb{Z}^d,$$

con $\|\omega_i - \omega_{i-1}\|_1 = 1$ (pasos a vecinos) y $\omega_i \neq \omega_j$ para $i \neq j$.

Ruptura de la propiedad de Markov

La posición futura **no depende solo** del estado actual, sino de toda la historia (los sitios visitados).

$$\mathbb{P}(\omega_{n+1} \mid \omega_n) \neq \mathbb{P}(\omega_{n+1} \mid \omega_0, \dots, \omega_n)$$

El proceso tiene memoria larga (no markoviano)



Número de SAW: c_n y subaditividad

Sea c_n el número de SAW de n pasos en $\mathbb{Z}^d$ (comenzando en el origen).

Lema subaditivo de Fekete

Si una sucesión $\{a_n\}$ satisface $a_{n+m} \leq a_n + a_m$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n$ existe y es igual a $\inf_n a_n/n$.

Desigualdad clave para SAW:

$$c_{n+m} \leq c_n \cdot c_m$$

Demostración: Toda SAW de $n + m$ pasos se puede cortar después del paso n ; la primera parte es SAW de n pasos, la segunda es SAW de m pasos (trasladada). El número total es a lo sumo el producto.

Constante de conectividad μ

Tomando logaritmos: $\ln c_{n+m} \leq \ln c_n + \ln c_m$. La sucesión $a_n = \ln c_n$ es subaditiva.

Por el lema de Fekete, existe el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln c_n}{n} = \inf_n \frac{\ln c_n}{n} \equiv \ln \mu$$

Constante de conectividad

$$\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n^{1/n} \text{ existe y } 1 < \mu \leq 2d - 1.$$

En $\mathbb{Z}^2$: $\mu \approx 2,638$, en $\mathbb{Z}^3$: $\mu \approx 4,684$.

Exponente de Flory

- Radio de giro típico: $R_n \sim n^\nu$, con ν exponente crítico.
- Para caminata simple (no auto-evitante): $\nu = 1/2$.
- Para SAW, el volumen excluido produce **expansión**: $\nu > 1/2$.

Exponente de Flory (argumento heurístico)

En d dimensiones: $\nu = \frac{3}{d+2}$.

- $d = 2$: $\nu = 3/4 = 0,75$
- $d = 3$: $\nu = 3/5 = 0,6$
- $d = 4$: $\nu = 1/2$ (dimensión crítica superior)

Explicación física: La repulsión entre monómeros (auto-evitación) estira la cadena más que una caminata simple.

Simulación conceptual

Algoritmo simple (no eficiente para n grande):

```
def SAW_simple(n):
    camino = [(0,0)]
    for paso in range(n):
        x, y = camino[-1] # Obtener última posición
        vecinos = [(x+1,y), (x-1,y), (x,y+1), (x,y-1)]
        disponibles = [v for v in vecinos if v not in camino]
        if not disponibles:
            break
        camino.append(random.choice(disponibles))
    return camino
```

Problema: Atascamiento (enredo). Métodos avanzados: Algoritmo de Rosenbluth, pivot, Monte Carlo con crecimiento.

Ejercicio 1: Cota superior para c_n

Enunciado: Demuestre que en $\mathbb{Z}^d$, $c_n \leq 2d(2d - 1)^{n-1}$.

Solución:

- Primer paso: $2d$ opciones.
- Pasos siguientes: a lo sumo $2d - 1$ opciones (no regresar al sitio anterior, aunque podría regresar a otros ya visitados; esta cota es una cota superior laxa).
- Por tanto: $c_n \leq 2d \cdot (2d - 1)^{n-1}$.
- Esto implica que $\mu \leq 2d - 1$.

Ejercicio 2: Uso del lema de Fekete

Enunciado: Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n^{1/n}$ existe usando la desigualdad $c_{n+m} \geq c_n c_m$ ¿Certo o falso? Justifique.

Solución:

- La desigualdad $c_{n+m} \geq c_n c_m$ es **falsa**.
- Contraejemplo: concatenar dos SAW puede producir auto-intersección en la unión de ambas trayectorias.
- Por eso usamos $c_{n+m} \leq c_n c_m$ (subaditividad de $\ln c_n$).
- Fekete requiere subaditividad ($a_{n+m} \leq a_n + a_m$) para asegurar la existencia del límite.

Ejercicio 3: Exponente de Flory en $d = 1$

Enunciado: ¿Cuál es el exponente de Flory en $d = 1$? ¿Tiene sentido? Explique.

Solución:

- Fórmula de Flory: $\nu = 3/(d + 2)$ da $\nu = 3/3 = 1$.
- En $d = 1$, la única SAW posible es ir siempre en la misma dirección (no puede retroceder porque colisionaría con su propio historial).
- Radio de giro: $R_n \sim n$ (extensión lineal) $\Rightarrow \nu = 1$.
- Tiene perfecto sentido: la auto-evitación fuerza la expansión máxima del proceso.

Respuestas resumidas

- 1 **Ejercicio 1:** $c_n \leq 2d(2d - 1)^{n-1}$, luego $\mu \leq 2d - 1$.
- 2 **Ejercicio 2:** $c_{n+m} \geq c_n c_m$ es falso; se usa la desigualdad contraria para construir la subaditividad.
- 3 **Ejercicio 3:** En $d = 1$, $\nu = 1$ (expansión lineal forzada por la geometría).

Conclusión: Las SAW son un modelo fundamental de polímeros con memoria larga, cuyo crecimiento exponencial está gobernado por la constante de conectividad μ y cuyo radio escala como $n^{3/(d+2)}$ (Flory).